實驗物理學(二)實驗紀錄簿

傅立葉轉換和晶體與倒空間

組別：週二班第八組
姓名/學號：
魏俐伶 B132030006、翁昀 B132030012、張芷綾 B132030011
指導教授：盧怡穎

[傅立葉轉換]

一、實驗目的

不只是會算傅立葉轉換積分，而是能「看懂」傅立葉變換。建立「實空間 (Real Space)」與「倒空間 (Reciprocal Space)」是一體兩面的概念。

二、數據分析

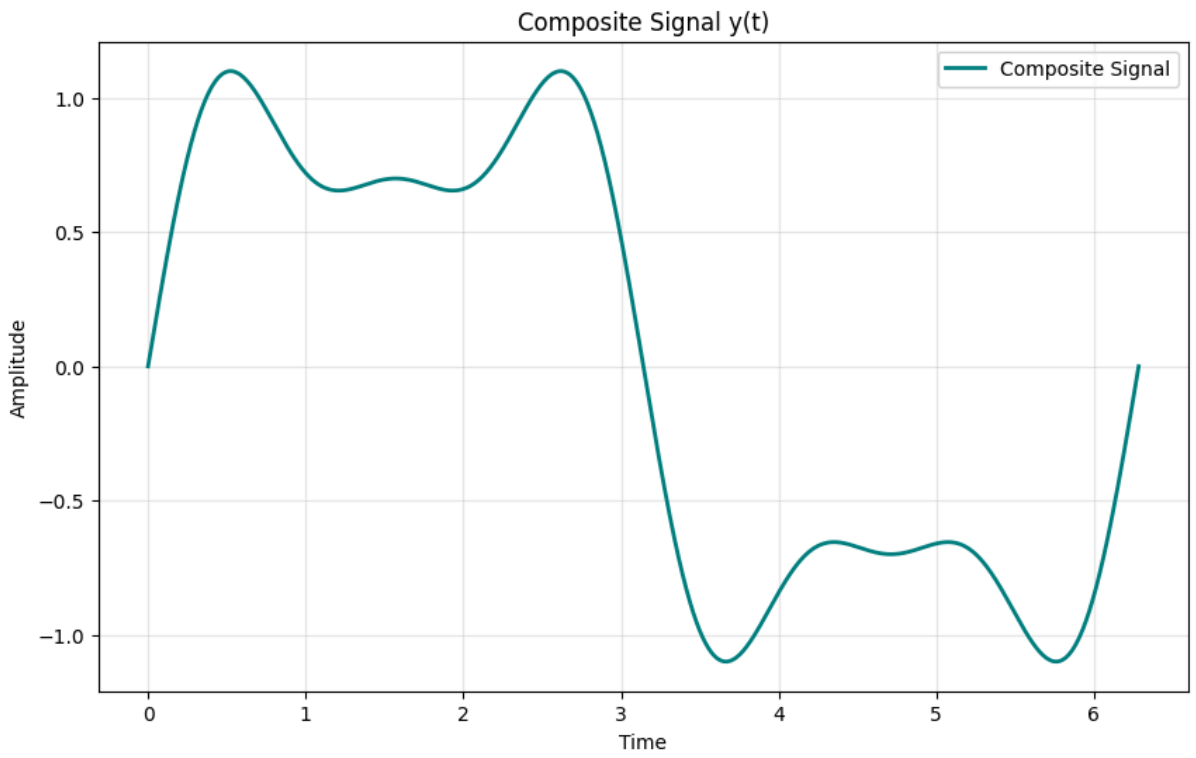
(一)聲音與頻譜 (1D FFT) —— 聽覺的傅立葉轉換

1.合成訊號 完整程式碼

首先定義合成波為三個正弦波的疊加，並自行設定角頻率和個訊號的振幅與頻率。

```
# 定義一個名為 generate_signal 的函式
def generate_signal(t, omega=1):
    y = (
        np.sin(omega * t)
        + 0.5 * np.sin(3 * omega * t)
        + 0.2 * np.sin(5 * omega * t)
    )
    return y # 回傳計算出的訊號y
# 取樣設定:在 0 到 T (即 2π)之間產生 N 個等距的數值
N = 1000          # 資料點數
T = 2*np.pi       # 時間範圍(0 到 2π)
# 將結果存入變數 t
t = np.linspace(0, T, N)
# 產生訊號
y = generate_signal(t)
```

圖一:合成訊號程式

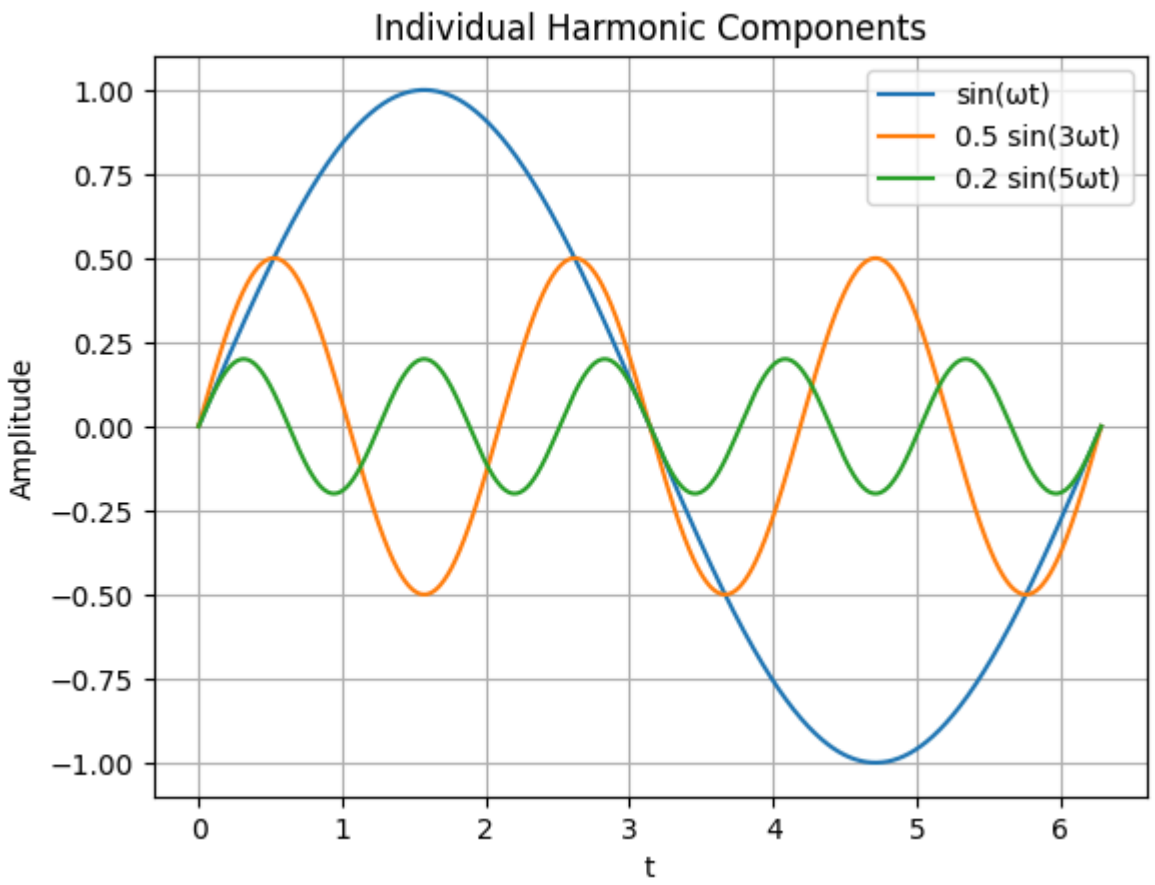


圖二:合成訊號波形

可以看到上圖為三個訊號合成後的波形，但從合成波無法驗證是否所有訊號的波形都與我們設定的振幅和頻率相符，因此我們分別畫出三個正弦波來驗證正確性。

```
# 檢查：分別畫出三個函式
t = np.linspace(0, 2*np.pi, 1000)
def generate_each_signal(t, omega=1):
    y1 = np.sin(omega * t)
    y2 = 0.5 * np.sin(3 * omega * t)
    y3 = 0.2 * np.sin(5 * omega * t)

    return y1, y2, y3

y1, y2, y3 = generate_each_signal(t)
```

圖三:分別繪製訊號程式



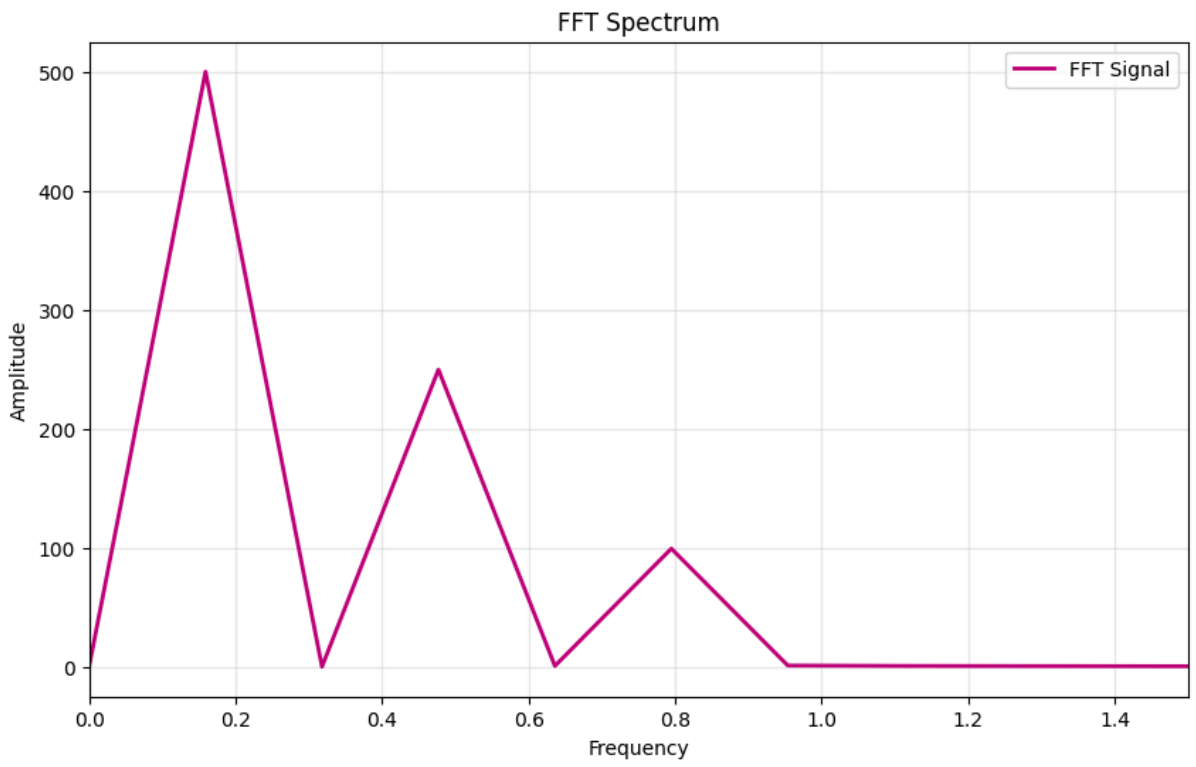
圖四:個別訊號波形

由上圖可看出，三個正弦波振幅比例為10:5:2，頻率比為1:3:5，符合先前參數設定，因此判斷合成波的圖形正確。

接下來對合成波做傅立葉轉換，繪製頻譜圖，其中橫軸為頻率，縱軸為振幅。

```
# FFT
Y = np.fft.fft(y)
freq = np.fft.fftfreq(N, d=(t[1]-t[0]))

# 使用np的fft函式，將訊號從時域（time domain）轉換到頻域（frequency domain）
# 計算頻率軸
# N:訊號樣本數
# d:每個樣本點之間的時間間隔

# 建立布林遮罩 mask，篩選出頻率值大於或等於 0 的部分（留下）
mask = freq >= 0
```

圖五:傅立葉轉換程式



圖六:傅立葉轉換波形

可以看到，頻譜圖呈現三個峰值，分別對應到先前設定的三個頻率和振幅，顯示傅立葉轉換後單獨提出頻率成分的特性。

思考點 1 (波形vs頻譜):

當你在示波器上看到一個雜亂無章的波形 (Time Domain)，做完 FFT 後卻發現頻譜圖 (Frequency Domain) 上只有幾根乾淨的「針」(Peaks)。這代表該訊號具有什麼特性？

如果是「白噪音 (White Noise)」，頻譜圖又會長什麼樣子？

ANS:

1.代表訊號其實只由少數幾個固定頻率組成，也就是說，這個訊號的頻率成分是離散的，在時域看起來亂是因為不同頻率的波相互干涉，轉換到頻域就沒有這個問題了。

2.白噪音的定義為:訊號在各個頻段上的功率一致，也就是說，白噪音的頻率連續，且沒有任一頻率的振幅是明顯的尖峰，而是隨機起伏，因此頻譜圖應該是在一定頻寬上，連續分布且沒有明顯峰值的雜訊。

(二)第二部分:從時空間的「頻率」到實空間的「波向量」

完整程式碼

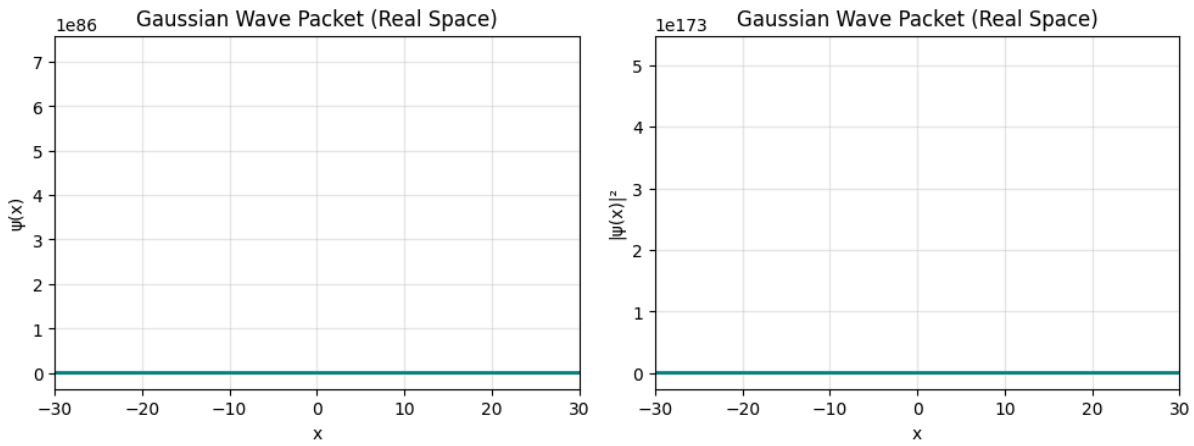
首先，建立空間坐標後，定義一個名為 gaussian_wave_packet 的函式，並畫出高斯波包。

```
# 建立空間座標
N = 2048            # 取樣點
L = 100             # 空間範圍

x = np.linspace(-L/2, L/2, N)
dx = x[1] - x[0]
# 定義 Gaussian Wave Packet 函數
def gaussian_wave_packet(x, sigma, k0):

    envelope = np.exp(-x**2/(2*sigma**2)) # 高斯狀的包絡線


    # bug:缺少虛數，無法表示相位
    carrier = np.exp(1*k0*x)

    # fix
    carrier = np.exp(1j*k0*x) # 內部正弦波
    psi = envelope * carrier # 波函數

    return psi

# 產生波包
## 設定：
sigma = 5       # 空間寬度 Δx
k0 = 5          # 中心波數
## 生成：
psi = gaussian_wave_packet(x, sigma, k0)
```

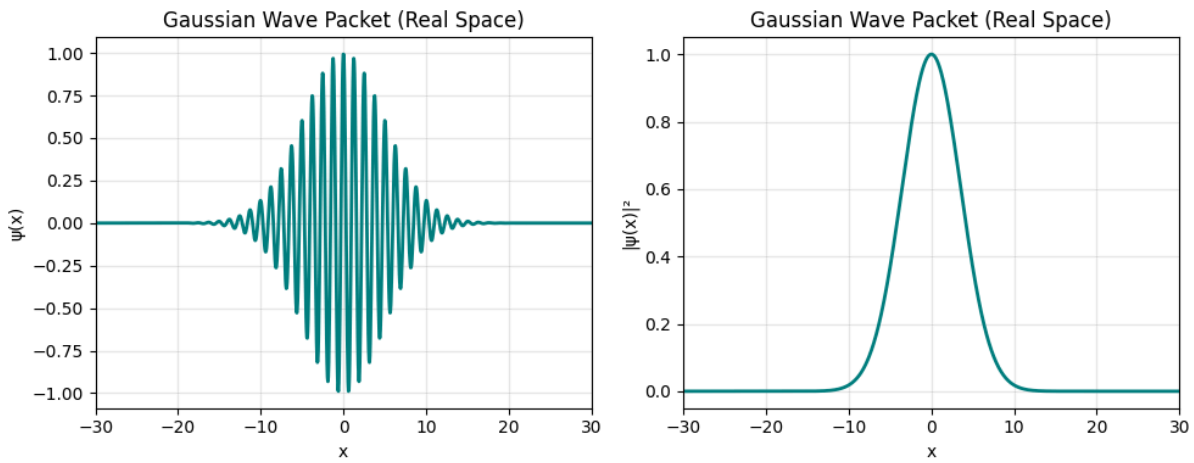
圖七:定義實空間中的高斯波包程式碼

```
plt.plot(x, psi, color="teal", linewidth=2, label="Gaussian Wave Packet")
plt.plot(x, np.abs(psi)**2, color="teal", linewidth=2, label="Gaussian Wave
Packet")
```

圖八:繪製實空間中的高斯波包程式碼



圖九:實空間中的高斯波包怪圖



圖十:實空間中的高斯波包波函數圖形vs.機率密度圖形

一開始畫圖的時候，我們發現有怪圖出現，如圖九所示。照理說圖中應該呈現包裹上下震盪正弦波的波包，以及高斯狀的包絡線，卻只畫出一條直線，明顯不合理。

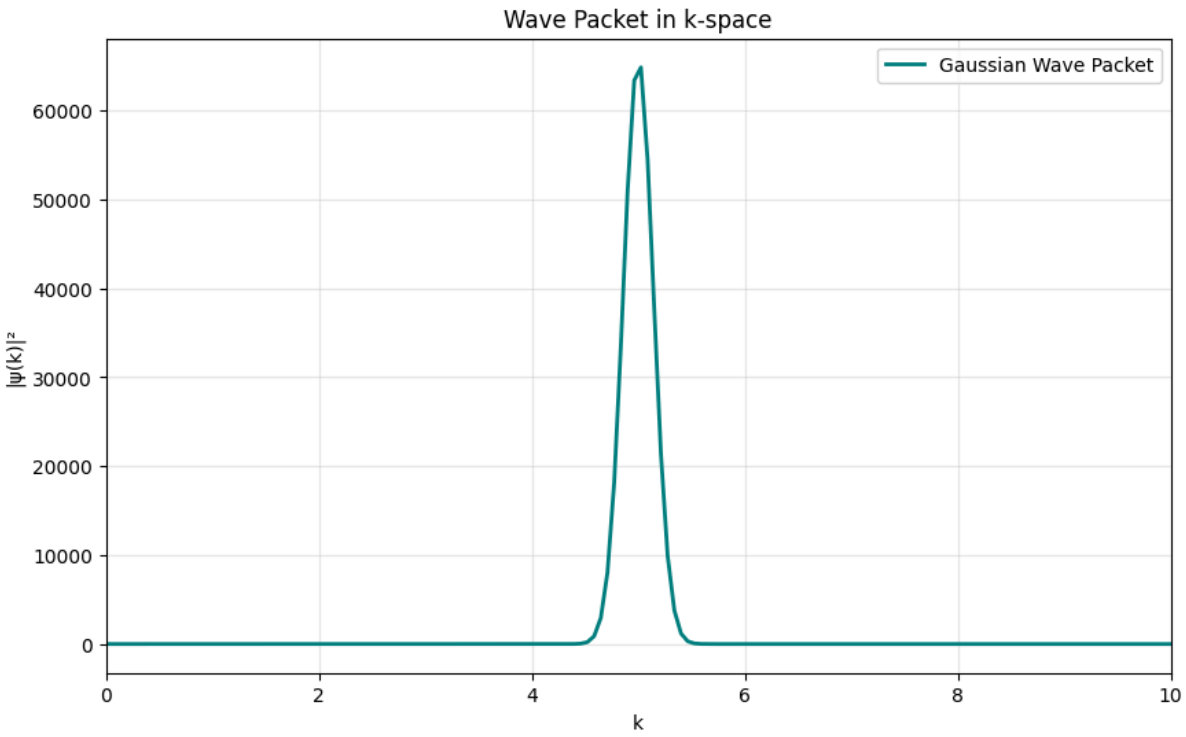
檢查函式中的各個成分後，我們發現是正弦波的複指數部分少了虛數，從數學角度來說，這表示指數項無法用Euler's formula展開，而從物理角度則表示，這個數學式無法顯示相位變化，而是變成一個純指數的函式，並且隨著$(-\frac{x^2}{2\sigma^2}+k_0x)$變化，導致極值產生，如圖九的軸標所示，又因大部分時候，衰減部分$-\frac{x^2}{2\sigma^2}$使函數數值極小，因此畫出來幾乎是貼近零的直線。

將虛數部分加入後，可以看到高斯波包和機率密度曲線都完整的呈現出來，如圖十所示。由於機率密度的形式較容易比較波包寬度，我們後續將都以這個方式呈現。

接下來對實空間中的高斯波包做傅立葉轉換，其中橫軸為波數k，縱軸為波函數的絕對值平方，表示在k空間中的機率密度，如圖十二所示。

```
# FFT 轉到 k-space
psi_k = np.fft.fft(psi)
psi_k = np.fft.fftshift(psi_k)

# 建立 k 軸：
k = np.fft.fftfreq(N, d=dx) * 2*np.pi
k = np.fft.fftshift(k)
```

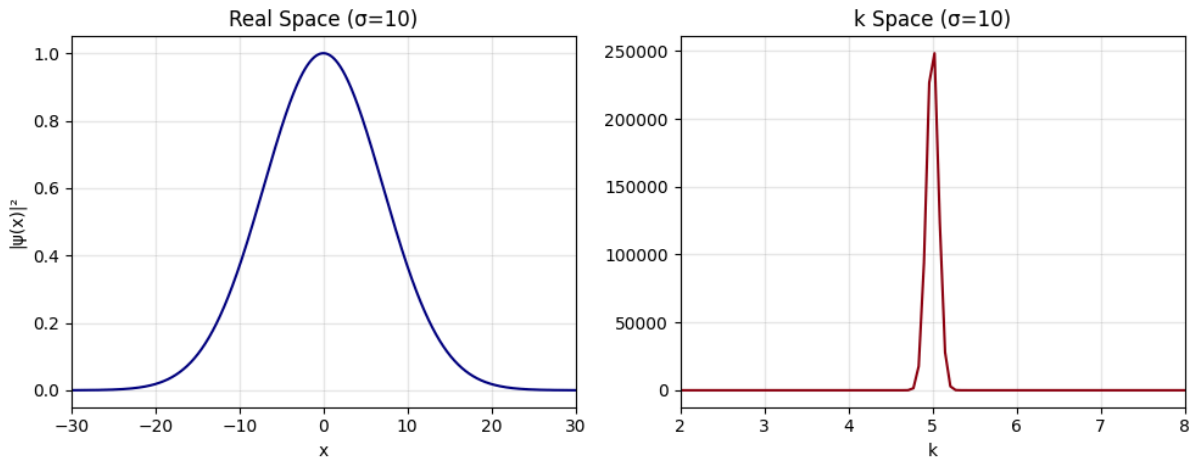
圖十一:實空間到倒空間的傅立葉轉換程式碼



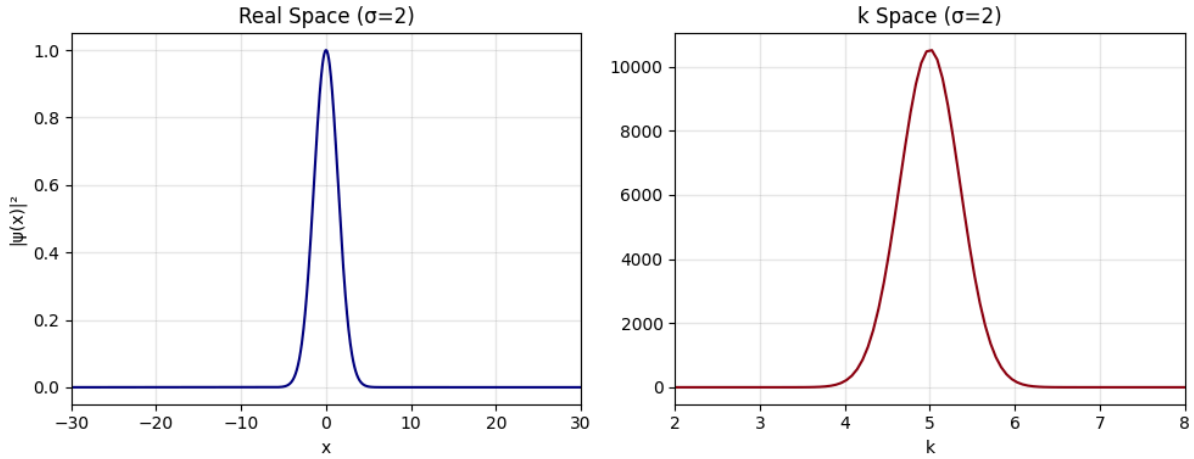
圖十二:k空間中的高斯波包機率密度圖形

```
# 改變 Δx 觀察 Δk
sigma = 10
psi = gaussian_wave_packet(x, sigma, k0)
psi_k = np.fft.fftshift(np.fft.fft(psi))
```

圖十三:改變空間寬度，觀察k空間波包變化程式碼



圖十四:sigma=10時實空間和k空間波包寬度比較圖



圖十五:sigma=2時實空間和k空間波包寬度比較圖

從圖十四、十五中可以看出，當高斯波包在實空間變窄 (Δx 減小) 時，他的傅立葉轉換在k空間就會變寬。這反映了傅立葉轉換的基本性質：

$\Delta x \Delta k \approx \text{constant}$

並對應到量子力學中的海森堡測不準原理:$\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$

思考點 2 (互補性/測不準原理):

如果一個電子被侷限在極小的空間中 (例如原子核附近)，它的動量 (與 k 有關) 分佈會發生什麼事？這是否意味著它的動能會很高？

ANS:

1.對高斯波包$\Delta x \Delta k \approx \frac{1}{2}$，所以當空間(Δx)極小，Δk必變得極大，而根據動量與波數關係：p=ħk 可以看出，物理意義就是粒子的動量分布變得極寬，也就是說動量不確定度極大。

2.根據動量與動能關係式：$E = \frac{p^2}{2m}$ 可以看出，因為E正比於p^2，當動量分布變寬，包含了較大的p，平均動能就會上升。

思考點 3 (波的疏密):

當 k 值很大時，代表實空間中的波紋是呈現「密集」還是「稀疏」的狀態？

ANS:

根據波數與波長關係：$k = \frac{2\pi}{\lambda}$ 可知，當k值很大時，波長很小，表示波紋呈現密集狀態。

(三)第三部分:二維圖像的傅立葉 (2D FFT) —— 晶體學的入門

1.單狹縫與雙狹縫 [完整程式碼]

首先我們利用mode決定單狹縫或雙狹縫模式，接著畫出單狹縫或雙狹縫的亮線

```
# 定義函式
# mode決定是單狹縫還是雙狹縫模式
# slit_dist:在雙狹縫模式下，兩條狹縫之間的距離
def slit_simulation(mode='single', slit_width=20, slit_dist=30):
    # 定義512x512的二維陣列模擬空間
    size = 512
    mask = np.zeros((size, size))
    center = size // 2    # 陣列的中心位置，用來定位狹縫

    if mode == 'single':
        # 單狹縫：在中心畫一條亮線 (高度 100, 寬度 slit_width)
        mask[center-50:center+50, center-slit_width//2 : center+slit_width//2] = 1
    elif mode == 'double':
        # 雙狹縫：兩條寬度相同、間距為 slit_dist 的亮線
        w = slit_width // 2
        d = slit_dist // 2
        mask[center-50:center+50, center-d-w : center-d+w] = 1
        mask[center-50:center+50, center+d-w : center+d+w] = 1
```

圖十六:單狹縫與雙狹縫程式

進行傅立葉轉換，透過對複數取絕對值並平方，獲得每個頻率的光強度，並畫圖

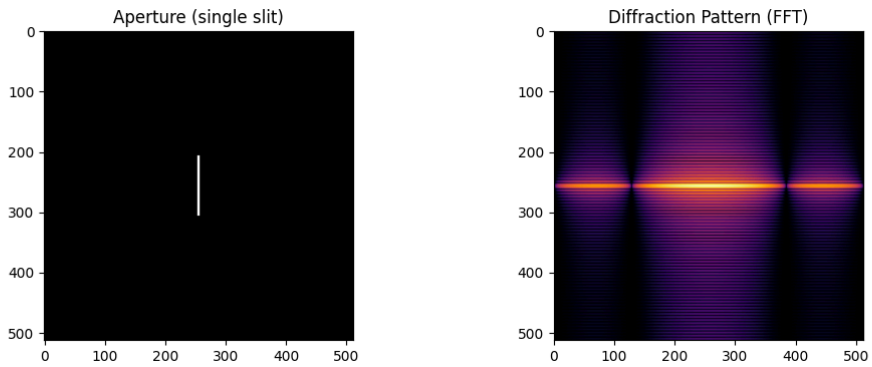
```
# 傅立葉轉換
fft_result = np.fft.fftshift(np.fft.fft2(mask))
magnitude = np.abs(fft_result)**2   # 計算傅立葉轉換，透過對複數值取絕對值並平方，獲得每個頻率的光強度
```

圖十七:單狹縫與雙狹縫程式

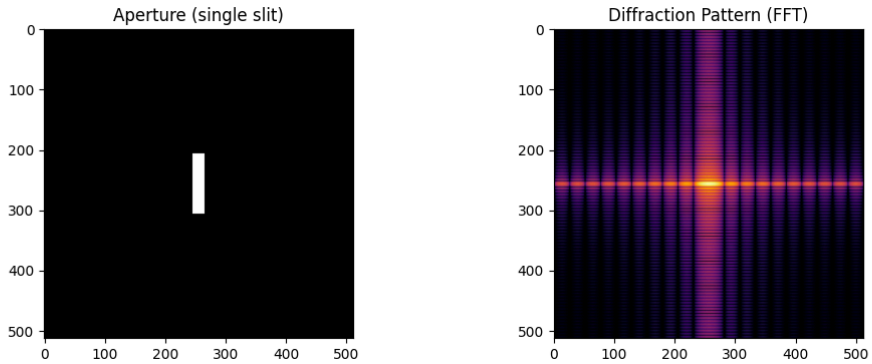
接著我們改變狹縫大小，並觀察其對應的FFT圖，結果如下方所示

```
# --- 1. 單狹縫比較：觀察寬度變窄時，繞射圖樣是否變寬 ---
slit_simulation(mode='single', slit_width=5)
slit_simulation(mode='single', slit_width=20)
# 比對這兩張圖的右半部 (FFT)，發現「窄狹縫 (5)」的繞射亮帶，比「寬狹縫 (20)」的亮帶還要寬廣
# 驗證了空間與頻率的反比關係

# --- 2. 雙狹縫比較：觀察干涉條紋與包絡線 ---
slit_simulation(mode='double', slit_width=5, slit_dist=30)
slit_simulation(mode='double', slit_width=15, slit_dist=30)
slit_simulation(mode='double', slit_width=15, slit_dist=60)
# 裡面的「細小垂直暗紋」間距是一樣的（因為狹縫間距 slit_dist 都是 30）。
# 但是整體亮帶的「外圍輪廓（包絡線）」變窄了（因為狹縫本身 slit_width 變寬了）。
```

圖十八:單狹縫與雙狹縫程式

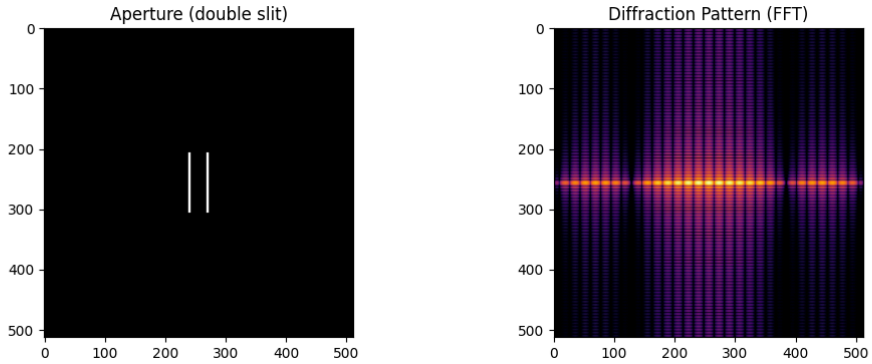


圖十九:單狹縫(窄)

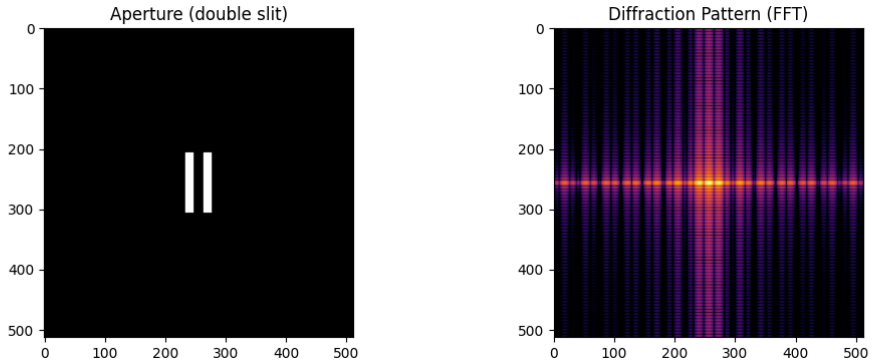


圖二十:單狹縫(寬)

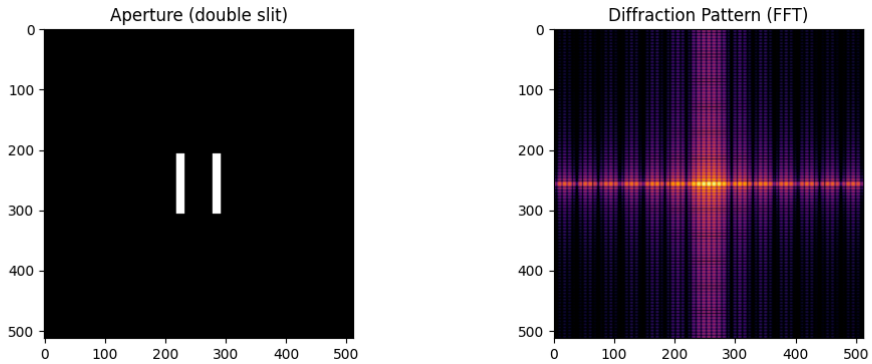
當單狹縫的寬度變寬時，其對應的FFT繞射圖樣會變得更集中;反之，當單狹縫的寬度變窄時，繞射圖樣會變得更寬廣。



圖二一:雙狹縫(窄)



圖二二:雙狹縫(寬)



圖二三:雙狹縫(兩間距變寬)

而雙狹縫的結果與單狹縫相同。當寬度變寬時，其對應的FFT繞射圖樣會變得更集中;反之，當寬度變窄時，繞射圖樣會變得更寬廣。而當我們將雙狹縫的兩間距變寬，干涉細紋也變得更密集，皆遵循著反比關係。

2.正方形晶格　[完整程式碼]

首先定義函式來生成一個二維點陣，並生成點陣模擬原子排列，計算傅立葉轉換，透過對複數取絕對值並平方，獲得倒空間的強度分布，並畫圖

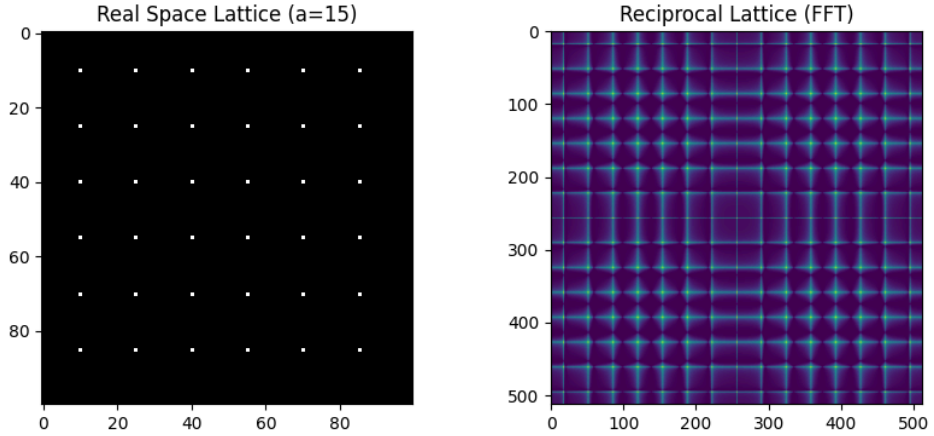
```
# 生成點陣（模擬原子排列）
for i in range(0, size, spacing):
    for j in range(0, size, spacing):
        lattice[i, j] = 1

# 傅立葉轉換
fft_lat = np.fft.fftshift(np.fft.fft2(lattice))
reciprocal = np.abs(fft_lat)**2   # 計算傅立葉轉換，透過對複數值取絕對值並平方，獲得倒空間的強度分布
```

圖二四:正方形晶格程式

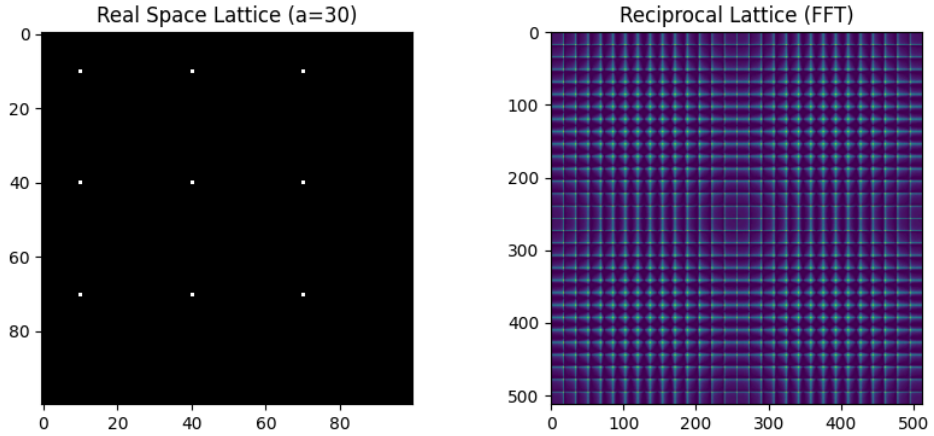
接著我們改變間距大小，並觀察其對應的FFT圖，結果如下方所示

```
# 比較兩種間距：觀察間距 a 與倒晶格點距的關係
lattice_simulation(spacing=15)
lattice_simulation(spacing=30)
#實空間，a較小 點陣更密集，a較大 點陣更稀疏
#倒空間，a較小 倒晶格點之間的距離較大，a較大 倒晶格點之間的距離較小
```

圖二五:正方形晶格程式



圖二六:晶格a=15



圖二七:晶格a=30

當實空間的原點陣間距a變大時，FFT結果圖中的繞射點間距反而會縮小；反之，若實空間原子排得越密，倒晶格的點陣就會分佈得越開。

這表現出倒空間波向量k與實空間距離a之間嚴格的反比關係（$k \propto \frac{1}{a}$）。

此實驗結果也能驗證光柵原理，密集的柵欄(實空間週期小)，會產生分得很開的繞射點(倒空間週期大)。

思考點 4 (倒數關係): 在 Python 模擬任務中，當你將正方形晶格 (實空間) 的點間距放大(原子排得更鬆散)，FFT 出來的繞射點陣 (倒空間) 間距會變大還是變小?

正方形晶格的點間距放大時，FFT 出來的繞射點陣間距會變小，在傅立葉轉換（FFT）的框架下，空間頻率與空間距離成反比。

- **應用:如果我們在實驗中量測到繞射斑點靠得非常近，這代表樣品的晶格結構是很小還是很大?**
  如果繞射斑點靠得非常近，這代表樣品的晶格結構是很大的，大晶格結構產生的繞射角較小，斑點在偵測器上會擠在一起。

三、問題與討論

1. 為什麼物理學家偏愛倒空間?

在凝態物理中，描述晶體能帶結構 (Band Structure) 時，為什麼我們總是畫 E-k 圖(能量 vs 波向量)，而不是 E-x 圖?對於一個完美的週期性晶體，動量空間(k-space) 比實空間提供了什麼更簡潔的資訊?

(1)因為實空間太複雜，晶體是週期性排列的原子，如果把每一個原子對應到的能量都畫出來，會變得很複雜不易判讀。

(2)動量空間(k-space)提供了

能量帶結構：可直接看到電子能量範圍或者能隙、價帶等。

動量的資訊：k對應了晶格中的動量，使我們比較方便計算電子傳輸、光學性質、聲子散射等等。

簡化對稱性分析：倒空間的晶格點可以表現出晶格的對稱姓，例如立方晶體的倒晶格也是立方、六角晶體倒晶格是六角型。

2. 請利用今天學到的概念判斷:圖中 (a) 亮點排列成六角形，這代表實空間的原子排列是什麼形狀?如果亮點呈現模糊的環狀而非清晰的點，這暗示樣品可能是什麼狀態(單晶、多晶、還是非晶質)?

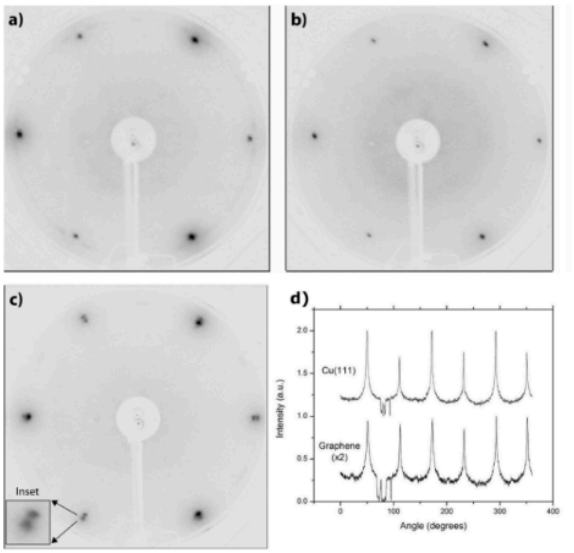


FIG. 1. LEED images taken at 70 eV of the Cu(111) surface after different growth attempts: (a) backfilling the chamber with 5 mTorr of ethylene and then heating the Cu(111) to 800 °C, where a faint ring-like structure is observed, (b) backfilling the chamber with 5 mTorr of ethylene and then

(1)在繞射圖中，倒空間的對稱性可以推斷實空間的對稱性，就好像問題**1.**的(2)所說的六角晶體倒晶格是六角型，我們可以由這個推論出圖中(a)亮點排成六角型時，實空間原子排列是六角晶格狀，而我們有看到圖片中的是FCC晶體的Cu(111)表面，面心立方晶體的表面看起來就是六角型。

(2)可能是多晶，因為如果是多晶的話，晶體方向是隨機的，每個晶粒會產生自己的繞射點，繞射的方向不同所以形成的點會在不同角度，再經過全部疊加後就會變成一圈環狀。

[晶體與倒空間]

一、實驗目的

不談量子力學算符，而是用「訊號處理」的角度，讓大家理解為什麼物理學家要看 k 空間(倒空間)。

二、數據分析

首先定義函式指定晶格類型，並定義基本晶格向量，畫出正方晶格向量及六角晶格向量

```
#定義函式指定晶格類型
def create_lattice(lattice_type, grid_size=512, a=40, sigma=3.0):
    grid = np.zeros((grid_size, grid_size))   # 建立2D晶格陣列
    center = grid_size // 2

    # 定義基本晶格向量
    if lattice_type == 'square':   # 正方晶格向量
        a1 = np.array([a, 0])  #沿x軸的向量
        a2 = np.array([0, a])  #沿y軸的向量
    elif lattice_type == 'hexagonal':   # 六角晶格向量
        a1 = np.array([a, 0])  #沿x軸的向量
        a2 = np.array([a/2, a * np.sqrt(3)/2])  #120度角的向量
```

圖二八:晶格與倒空間程式

生成網格座標，並使用高斯函數模擬原子的強度分布

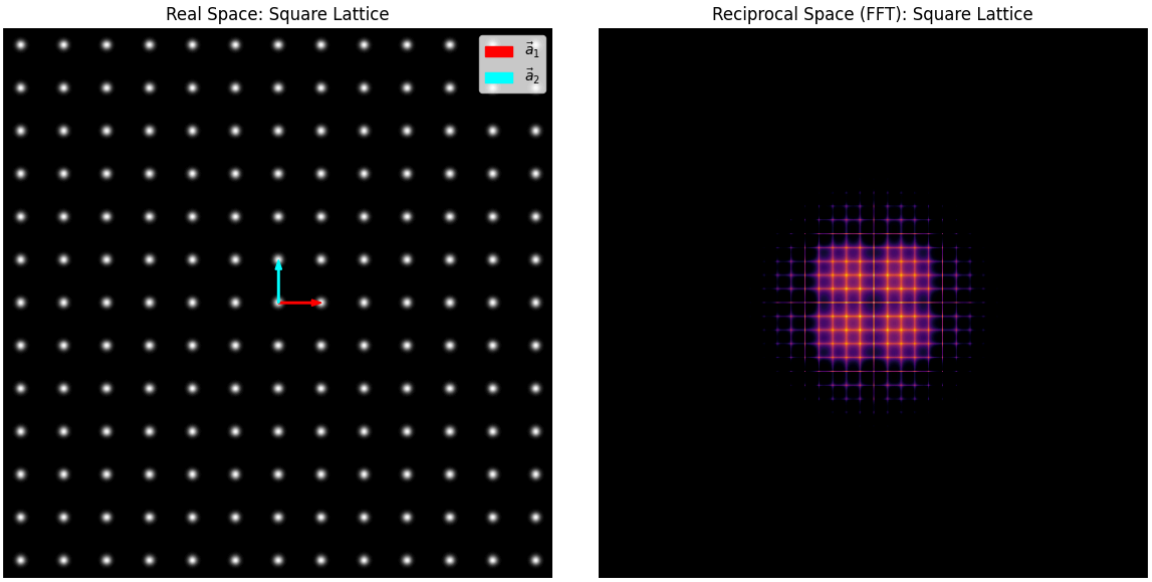
```
Y, X = np.ogrid[:grid_size, :grid_size]  #生成網格座標
n_range = range(-15, 16)

for i in n_range:
    for j in n_range:
        pos = center + i * a1 + j * a2   # 透過晶格向量的線性組合，計算每個原子的中心座標
        x, y = pos[0], pos[1]

        if 0 <= x < grid_size and 0 <= y < grid_size:
            dist_sq = (X - x)**2 + (Y - y)**2   #計算每個網格點到原子中心的距離平方
            grid += np.exp(-dist_sq / (2 * sigma**2))   #使用高斯函數模擬原子的強度分布

return grid, a1, a2, center
```

圖二九:晶格與倒空間程式

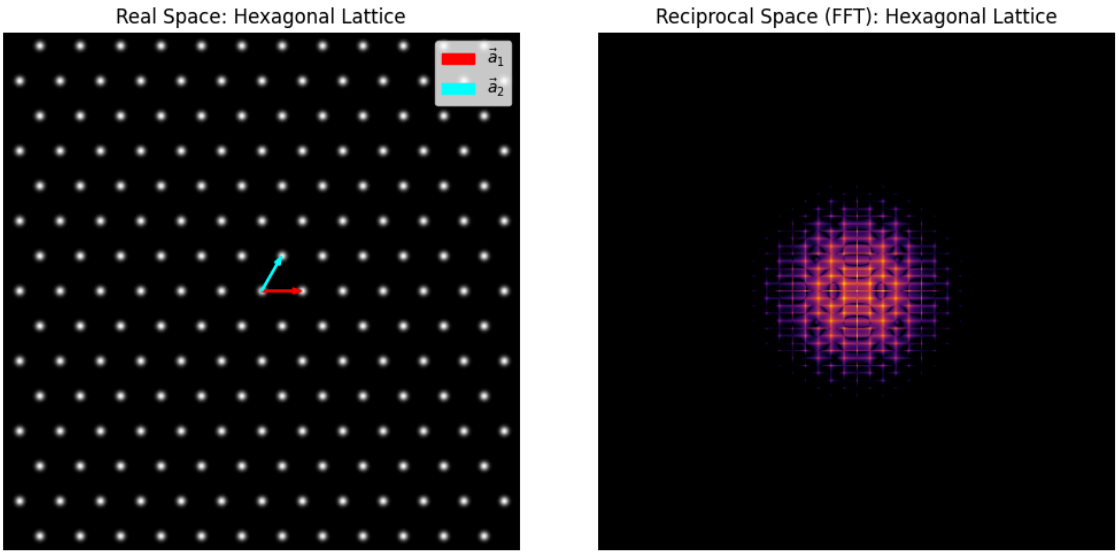
接著進行傅立葉轉換，並畫出正方晶格與六角晶格的實空間與倒空間

```python
#進行傅立葉轉換
def plot_fft_with_vectors(real_space_grid, a1, a2, center, title):
    fft_result = np.fft.fft2(real_space_grid)
    fft_shifted = np.fft.fftshift(fft_result)
    magnitude_spectrum = np.log(np.abs(fft_shifted)**2 + 1)   #計算幅度並取對數
    ##為了將傅立葉轉換複數部分轉換為可視化的強度分布
    ##可以更清晰觀察到倒空間的重要特質

    fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 6))

    # 1. 畫實空間
    ax1.imshow(real_space_grid, cmap='gray', origin='lower')
    ax1.set_title(f'\nReal Space: {title}')

    # 使用 arrow 畫出 a1 (紅色) 和 a2 (藍色)
    ax1.arrow(center, center, a1[0], a1[1], color='red', width=1.5,
              head_width=6, length_includes_head=True, label=r'$\vec{a}_1$')
    ax1.arrow(center, center, a2[0], a2[1], color='cyan', width=1.5,
              head_width=6, length_includes_head=True, label=r'$\vec{a}_2$')
    ax1.legend(loc='upper right')
    ax1.axis('off')

    # 2. 畫倒空間
    ax2.imshow(magnitude_spectrum, cmap='inferno', origin='lower',
               vmin=np.percentile(magnitude_spectrum, 90),
               vmax=np.max(magnitude_spectrum))
    ax2.set_title(f'\nReciprocal Space (FFT): {title}')
    ax2.axis('off')

    plt.tight_layout()
    plt.show()
```

圖三十:晶格與倒空間程式



圖三一:正方形晶格



圖三二:六角形晶格

如上圖所示，左邊的圖為真實空間下的晶體原子排列，並有平移對稱性，a_1及a_2的箭頭代表其基本晶格向量，透過這兩個向量的整數倍線性組合，表現出晶格的週期性。而右邊的圖是經過傅立葉轉換，轉換到頻域（倒空間）後，信號只會在特定的空間頻率上產生極大值，在正方晶格中，實空間是正方形，FFT後也是正方形；在六方晶格中，實空間是六角形，FFT後也是六角形，但圖形旋轉了90度(頂點出現在正上和正下)。

思考點 1 (晶格 vs 原子): 再次強調「晶格點不一定等於原子的位置」。

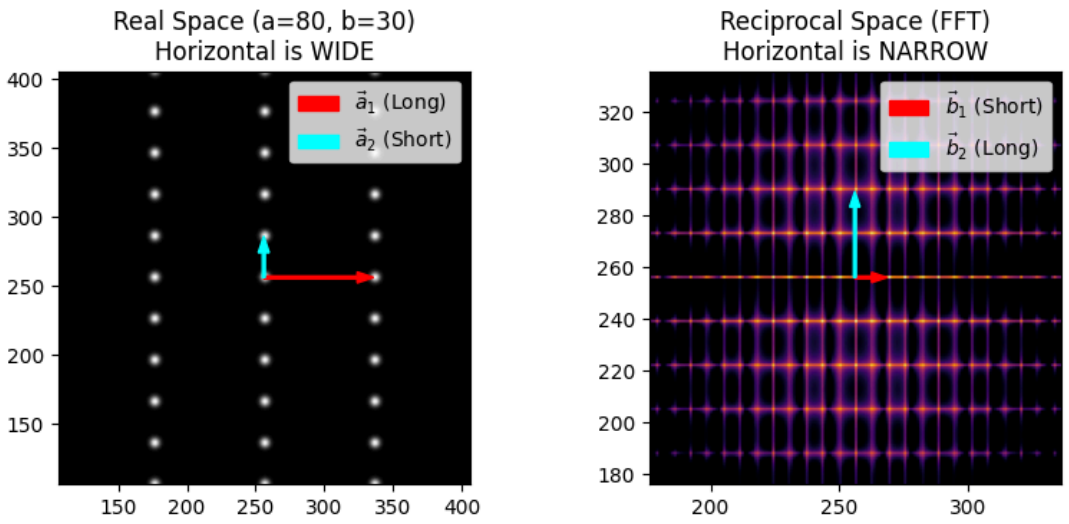
- **模擬觀察:在 Python 模擬中，如果你把基元 (Basis) 設定為兩個原子(例如一個在(0,0)，一個在 (1/3, 1/3))，做出來的晶格點陣圖 (Lattice)會改變嗎?**
  不會，晶格點陣是具有週期性規律的無限點陣列，且晶體本身的平移對稱性也使晶格不會改變。
- **物理意義:這告訴我們 Bravais 晶格描述的是「週期性」本身，還是「物質」本身?**

週期性本身，負責定義空間中重複的規律;而物質是由基元決定。

思考點 2 (形狀的守恆與旋轉): 針對講義中的 Python 任務：

- **當你建立一個正方形晶格 (Square Lattice), 做 FFT 後得到的圖樣是什麼形狀?**
  正方形, 正方形晶格具有高度的對稱性(90度旋轉對稱), 其晶格向量a_1與a_2的長度相等且互相垂直。
- **當你建立一個六角形晶格 (Hexagonal Lattice), 做 FFT 後得到的圖樣是什麼形狀?是否有發生旋轉?**
  六角形, 是, 發生90度旋轉。
- **挑戰:如果是長方形晶格 (Rectangular Lattice, a ≠ b), FFT 後的圖樣會是長方形嗎?長軸與短軸的方向會發生什麼變化?**

是長方形, 長短軸會互換, 如果實空間在x方向比較寬(長軸) , 則倒空間在x方向的點間距就會變窄(變短軸);反之亦然。



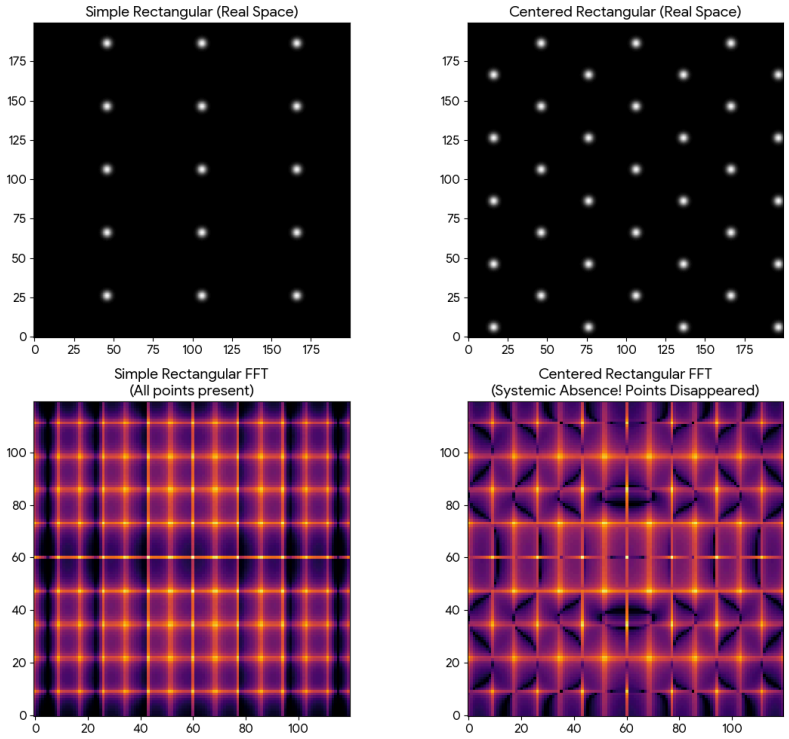
圖三三:長方形晶格

思考點 3 (消失的點): 講義提到了「置心長方晶格 (Centered Rectangular)」。

- **試著想像一個簡單長方晶格, 如果在正中央多插一個點(變成置心), 這在物理上相當於增加了破壞性干涉。**
- **Python 預想:原本簡單長方晶格在 FFT 圖上應該有的亮點, 會因為這個中心點的加入而全部保留嗎?還是某些特定的點會「消失」?(這對應到晶體學中的消光規則 / Extinction Rule)**

原本在長方形在 FFT 圖上的亮點, 不會全部保留。某些特定的點會因為中心點加入產生的破壞性干涉而消失。而根據消光規則, 假設

晶格點的坐標為(h,k)，當h+k為偶數，干涉是建設性的，點會保留;當h+k為奇數，中心原子會造成完全破壞性干涉，點會消失。



圖三四:置心長方晶格模擬

三、問題與討論

1. 從數學到實驗 (XRD/LEED) 我們今天的 Python 模擬是用高斯函數代表原子。

- **在真實的 X 光繞射實驗中，散射 X 光的其實是原子周圍的電子密度(Electron Density)。**
- **如果原子的電子雲分佈越尖銳(越像 Delta function)，倒空間的亮點會越亮還是越暗? 如果電子雲很發散(胖胖的高斯函數)，高 k 值的訊號會如何衰減?**

  (1)如果電子雲很尖銳且接近Delta function，代表電子的空間分布密度非常集中，經過Fourier轉換，空間越窄的會變成頻率空間越寬，也就是說波向量k高的部分很多，而且波向量k高的部分訊號不容易衰減，倒空間的亮點會更強。

(2)電子雲很發散，代表電子分布的範圍很大，且空間變化很平滑，則經過Fourier轉換後，高頻部分會快速消失，波向量k高的部分訊號會快速衰減。

2. 石墨烯 (Graphene) 的倒空間

石墨烯是目前最熱門的量子材料之一。它在實空間是蜂巢狀結構。

- **請利用今天的觀念判斷:石墨烯的倒空間(繞射圖樣)會是蜂巢狀嗎?還是一般的六角點陣? (提示:蜂巢結構 = 六角晶格 + 雙原子基元)。這兩者的FFT相乘後，會得到什麼結果?**

  (1)不會是蜂巢狀，而是六角點陣。

  因為石墨烯的結構雖然看起來像蜂巢，但蜂巢本身並不是一個Bravais Lattice，它真正的Bravais Lattice是六角晶格，配上一個包含兩個原子的基元，且倒晶格只由Bravais Lattice決定，與基元裡有幾個原子無關，所以六角晶格的倒晶格依然是六角晶格。

  (2)將六角晶格與雙原子基元進行FFT，會得到一個六角分布且週期性的脈衝函數，被結構因子調幅，最終形成我們觀測到的繞射圖樣。

3. 缺陷的訊號講義提到晶體具有長程有序，而非晶 (Amorphous) 只有短程有序 。

- **如果我們在完美的晶格模擬圖中隨機移除 10% 的原子(引入缺陷)，做 FFT後，那原本清晰的亮點會發生什麼變化?背景雜訊會增加嗎?這能否解釋為什麼實驗數據總是有背景雜訊 (Background noise)?**

  (1)完美的晶格周期性被破壞之後，相干就會變低，峰的形狀也會變寬，原本清晰的繞射亮點會變得較為模糊。

  (2)背景雜訊也會增加，因為隨機缺陷的產生，而造成清晰亮點上出現雜訊

  (3)是

  因為材料中一定存在缺陷，有可能是熱振動、表面粗糙、位錯等等。

Troubleshooting簡表

- 問題:在模組一畫高斯波包時，定義的函式缺少了虛數部分，導致畫出來的圖沒有呈現高斯波包和鐘形曲線的樣子，而是幾乎沒有數值。
- 修正方法:檢查gaussian_wave_packet的包絡線envelope和載波carrier，發現載波(正弦波)exponential漏掉了虛數，補上後就能畫出正常的圖了。